

- 请将 PDF 文件发送至邮箱: complexity_buaa@163.com
- 文件命名规则是“学号-姓名-第四次作业.pdf”
- 务必独立自主解题
- 作业截止时间为 12 月 7 日 23 时 59 分前.

1. P132 页, 4.3 题. 设 $ALL_{DFA} = \{\langle A \rangle | A \text{ 是一个 DFA, 且 } L(A) = \Sigma^*\}$. 证明 ALL_{DFA} 是可判定的。

Solution:

构造一个图灵机 M , 输入为 DFA A :

1. 构造 DFA B , 使得 $L(B) = \overline{L(A)}$ (对 DFA 取补是有效的)。
2. 检查 $L(B)$ 是否为空: 运行判定器 E_{DFA} (已知 E_{DFA} 可判定)。
3. 若 $E_{DFA}(B)$ 接受, 则说明 $L(A) = \Sigma^*$, 输出接受; 否则输出拒绝。

由于每一步都可计算, 因此 ALL_{DFA} 可判定。

2. P133 页, 4.4 题. 设 $A\epsilon_{CFG} = \{\langle G \rangle | G \text{ 是一个生成 } \epsilon \text{ 的 CFG}\}$. 证明 $A\epsilon_{CFG}$ 是可判定的。

Solution:

对 CFG G , 构造如下判定过程:

1. 初始化集合 $Nullable = \emptyset$ 。
2. 重复以下步骤直到没有新符号加入 $Nullable$:
3. 对每条产生式 $A \rightarrow \alpha \in R$:
 - 若 $\alpha = \epsilon$, 则将 A 加入 $Nullable$ 。
 - 若 $\alpha = B_1 B_2 \dots B_k$ ($k \geq 1$, 每个 $B_i \in V \cup \Sigma$), 并且每个 B_i 都在 $Nullable$ 中 (注意: 终结符不在 $Nullable$ 中), 则将 A 加入 $Nullable$ 。
4. 如果 $S \in Nullable$, 则接受; 否则拒绝。

该算法在多项式时间内完成, 因此 $A\epsilon_{CFG}$ 可判定。

3. P133 页, 4.5 题. 设 $E_{TM} = \{\langle M \rangle | M \text{ 是一个图灵机且 } L(M) = \emptyset\}$. 证明 E_{TM} 的补 $\overline{E_{TM}}$ 是图灵可识别的。

Solution:

构造图灵机 R 如下: $R =$ “对于输入 $\langle M \rangle$, 其中 M 是一个图灵机:

对于 $i = 1, 2, 3, \dots$ 重复以下步骤:

1. 对于所有长度不超过 i 的字符串 s (按某种固定顺序枚举):
2. 在 M 上模拟运行 i 步, 输入为 s 。
3. 如果在模拟过程中 M 接受了 s , 则接受 $\langle M \rangle$ 。”

4. P133 页, 4.14 题. 设 $C = \{\langle G, x \rangle \mid G \text{ 是一个 CFG, } x \text{ 是某个 } y \in L(G) \text{ 的子串}\}$, 证明 C 是可判定的。(提示: 使用 E_{CFG} 的判定器是个好方法)

Solution: 考虑如下判定器 D 的构造:

$D =$ “对于输入 $\langle G, x \rangle$, 其中 $G = (V, \Sigma, R, S)$ 是一个 CFG, $x \in \Sigma^*$:

1. 构造 CFG G' 使得 $L(G') = \Sigma^* x \Sigma^*$ (即所有包含 x 作为子串的字符串组成的正则语言)。具体构造: 设 $x = a_1 a_2 \dots a_n$, 可以构造右线性文法:

$$S' \rightarrow A_1 x A_2,$$

$$A_1 \rightarrow \epsilon \mid \Sigma A_1,$$

$$A_2 \rightarrow \epsilon \mid \Sigma A_2,$$

或者直接用正则表达式转 CFG 的标准方法。

2. 构造 CFG G'' 使得 $L(G'') = L(G) \cap L(G')$ 。因为 $L(G')$ 是正则语言, 而 CFG 与正则语言的交仍是 CFG, 且该构造可以在算法上实现 (例如, 将 G 转化为等价 PDA, 与 $L(G')$ 的 DFA 做乘积, 再转回 CFG; 或者直接使用已知的闭包性质构造算法)。
3. 在 G'' 上运行 E_{CFG} 的判定器 (检查 $L(G'')$ 是否为空)。
4. 如果 E_{CFG} 判定器输出 “非空”, 则接受 $\langle G, x \rangle$; 否则拒绝。”

正确性分析:

- 若 $\langle G, x \rangle \in C$, 则存在字符串 $w \in L(G)$ 且 x 是 w 的子串, 即 $w \in L(G')$ 。于是 $w \in L(G) \cap L(G') = L(G'')$, 故 $L(G'') \neq \emptyset$, E_{CFG} 判定器输出 “非空”, 因此 D 接受。
- 若 $\langle G, x \rangle \notin C$, 则任何 $w \in L(G)$ 都不包含 x 作为子串, 因此 $L(G) \cap L(G') = \emptyset$, 即 $L(G'') = \emptyset$, E_{CFG} 判定器输出 “空”, 因此 D 拒绝。

因为 E_{CFG} 是可判定的, 并且构造 G' 与 G'' 的过程都是有限步骤可完成的, 所以 D 是一个判定器。故 C 是可判定的。

5. P133 页, 4.15 题. 设 $E = \{\langle M \rangle \mid M \text{ 是一个 DFA, 它接受 1 比 0 多的串}\}$, 证明 E 是可判定的。(提示: 一些关于 CFL 的定理对此会有帮助。)

Solution: 定义语言

$$C = \{w \in \{0, 1\}^* \mid \#_1(w) > \#_0(w)\}.$$

已知 C 是上下文无关语言。

我们需判定: 对于给定的 DFA M , 是否 $L(M) \subseteq C$ 。

等价条件: 检查是否有 $L(M) \cap \overline{C} = \emptyset$, 其中 $\overline{C} = \{w \mid \#_1(w) \leq \#_0(w)\}$ 。 $\overline{C}$ 也是 CFL。

构造判定器如下:

$D =$ “输入 $\langle M \rangle$, 其中 M 是一个 DFA:

1. 构造一个 CFG G_1 使得 $L(G_1) = \overline{C}$ 。
2. 由于 DFA 语言与 CFL 的交是 CFL, 构造一个 CFG G_2 使得 $L(G_2) = L(M) \cap L(G_1)$ 。
3. 在 G_2 上运行 E_{CFG} 的判定器, 检查 $L(G_2)$ 是否为空。
4. 如果 E_{CFG} 判定器输出 “空”, 说明 $L(M) \cap \overline{C} = \emptyset$, 即 $L(M) \subseteq C$, 则接受 $\langle M \rangle$; 否则拒绝。”

正确性分析:

- 若 $\langle M \rangle \in E$, 即 $L(M) \subseteq C$, 则 $L(M) \cap \overline{C} = \emptyset$, 所以 $L(G_2) = \emptyset$, E_{CFG} 判定器输出 “空”, 从而 D 接受。
- 若 $\langle M \rangle \notin E$, 则存在 $w \in L(M)$ 但 $w \notin C$, 即 $w \in \overline{C}$, 于是 $w \in L(M) \cap \overline{C} = L(G_2)$, 因此 $L(G_2) \neq \emptyset$, E_{CFG} 判定器输出 “非空”, 从而 D 拒绝。

由于所有步骤 (构造 CFG、交集 CFG、空性检查) 都是可计算的, 且 E_{CFG} 是可判定的, 所以 D 是一个判定器。因此, E 是可判定的。

6. P133 页, 4.17 题. 设 $BAL_{\text{DFA}} = \{\langle M \rangle \mid M \text{ 是一个 DFA, 它接受含有相同个数的 0 和 1 的串}\}$, 证明 BAL_{DFA} 是可判定的。(提示: 一些关于 CFL 的定理对此会有帮助。)

Solution: 定义语言

$$B = \{w \in \{0, 1\}^* \mid \#_0(w) = \#_1(w)\}.$$

已知 B 是上下文无关语言。

题目等价于:

$$BAL_{\text{DFA}} = \{\langle M \rangle \mid M \text{ 是一个 DFA 并且 } L(M) \cap B \neq \emptyset\}.$$

即 M 接受至少一个 0 和 1 个数相等的字符串。

构造判定器如下:

$D =$ “输入 $\langle M \rangle$, 其中 M 是一个 DFA:

1. 构造一个 CFG G_1 使得 $L(G_1) = B$ 。
2. 由于 DFA 语言与 CFL 的交是 CFL, 构造一个 CFG G_2 使得 $L(G_2) = L(M) \cap L(G_1)$ 。
3. 在 G_2 上运行 E_{CFG} 的判定器, 检查 $L(G_2)$ 是否为空。
4. 如果 E_{CFG} 判定器输出 “非空”, 则接受 $\langle M \rangle$ (因为存在 $w \in L(M) \cap B$); 否则拒绝。”

正确性分析:

- 若 $\langle M \rangle \in \text{BAL}_{\text{DFA}}$, 则存在 $w \in L(M) \cap B$, 从而 $L(G_2) \neq \emptyset$, E_{CFG} 判定器输出 “非空”, 于是 D 接受。
- 若 $\langle M \rangle \notin \text{BAL}_{\text{DFA}}$, 则 $L(M) \cap B = \emptyset$, 即 $L(G_2) = \emptyset$, E_{CFG} 判定器输出 “空”, 于是 D 拒绝。

以上所有步骤 (构造 CFG、交集 CFG、空性检查) 都是可计算的, 且 E_{CFG} 是可判定的, 因此 D 是一个判定器。

故 BAL_{DFA} 是可判定的。

7. P133 页, 4.20 题. 设 $S = \{\langle M \rangle \mid M \text{ 是一个 DFA, 且只要接受 } w, \text{ 就接收 } w^R\}$ 。证明 S 是可判定的。

Solution: 给定 DFA $M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ 。构造接受 $L(M)$ 的逆序语言的 DFA M_R 方法如下:

首先构造一个 NFA N :

$$N = (Q \cup \{q_{\text{new}}\}, \Sigma, \delta_N, q_{\text{new}}, \{q_0\}),$$

其中转移函数 δ_N 定义如下:

- 对于原 DFA 的每个转移 $\delta(p, a) = q$, 在 N 中添加 $\delta_N(q, a) = p$ 。
- 对每个接受状态 $f \in F$, 添加 ϵ -转移 $q_{\text{new}} \rightarrow f$ (为了从新开始状态能到原来 DFA 的接受状态)。

这样 N 接受的语言恰好是 $L(M)^R$ 。将 N 通过子集构造法确定化为 DFA M_R 。

于是, 条件 “只要接受 w , 就接受 w^R ” 等价于要求 $L(M) \subseteq L(M_R)$ 。但由于逆操作两次回到原串, 若 $w \in L(M_R)$, 则 $w^R \in L(M)$, 交换 M 与 M_R 的角色可知 $L(M_R) \subseteq L(M)$, 因此条件等价于 $L(M) = L(M_R)$ 。

判断两个 DFA 是否等价是可判定的 (可通过同步乘积构造, 检查是否所有可达状态对的接受性一致)。

因此判定器 D 如下工作:

$D = \text{“输入 } \langle M \rangle :$

1. 根据上述方法构造 DFA M_R 使得 $L(M_R) = (L(M))^R$ 。
2. 判断 M 与 M_R 是否等价 (使用 DFA 等价性判定算法)。
3. 若等价, 则接受; 否则拒绝。”

以上每一步都可在有限时间内完成, 因此 S 是可判定的。

8. P134 页, 4.23 题。证明可判定的语言类在同态下不封闭。

Solution:

通过构造反例来证明: 存在一个可判定语言 L 和一个同态 h , 使得 $h(L)$ 不是可判定的。

设 $A_{TM} = \{\langle M, w \rangle \mid M \text{ 是图灵机且 } M \text{ 接受 } w\}$, 这是著名的不可判定语言。

考虑如下语言:

$$L = \left\{ \langle M, w \rangle \# C \mid \begin{array}{l} M \text{ 是图灵机, } w \in \{0, 1\}^*, \\ C \text{ 是 } M \text{ 在输入 } w \text{ 上的一个接受计算历史} \end{array} \right\}.$$

这里, $\#$ 是一个不在 $\{0, 1\}$ 中的新符号, 而计算历史 C 是对 M 在 w 上运行过程中从初始格局到接受格局的完整、合法的格局序列的编码 (例如用特殊分隔符连接各格局)。只需检查:

1. 格局序列以 M 在 w 上的初始格局开始;
2. 每个格局到下一个格局的转换符合 M 的转移函数;
3. 最后一个格局是接受格局。

这些检查均可在有限步内完成, 无需模拟 M 的无限运行。因此, 存在图灵机判定 L , 即 L 是可判定的。

现在定义同态 $h : (\{0, 1, \#\} \cup \Gamma)^* \rightarrow \{0, 1\}^*$ (其中 Γ 是用于编码计算历史的字母表, 与 $\{0, 1\}$ 不交), 满足:

$$h(a) = \begin{cases} a & \text{若 } a \in \{0, 1\}, \\ \varepsilon & \text{若 } a \in \{\#\} \cup \Gamma. \end{cases}$$

即 h 保留输入中的 $\langle M, w \rangle$ 部分 (由 0 和 1 构成), 并删除 $\#$ 及其后的整个计算历史 C 。于是,

$$h(L) = \{\langle M, w \rangle \mid \exists C \text{ 使得 } \langle M, w \rangle \# C \in L\} = \{\langle M, w \rangle \mid M \text{ 接受 } w\} = A_{TM}.$$

由于 A_{TM} 是不可判定的, 而 L 是可判定的, 这表明存在一个同态 h 使得 $h(L)$ 不可判定。因此, 可判定的语言类在同态下不封闭。

9. P134 页, 4.24. 设 C 是一个语言。证明 C 是图灵可识别的, 当且仅当存在一个可判定语言 D , 使得 $C = \{x \mid \exists y (\langle x, y \rangle \in D)\}$

Solution:

($\rightarrow$) 若 C 是图灵可识别的, 则存在可判定语言 D 使得 $C = \{x \mid \exists y (\langle x, y \rangle \in D)\}$.

因为 C 是图灵可识别的, 存在图灵机 M 使得 $L(M) = C$ 。构造语言

$$D = \{\langle x, t \rangle \mid M \text{ 在输入 } x \text{ 上于 } t \text{ 步内接受}\},$$

其中 t 以一元 (如 0^t) 或二进制形式编码为字符串 y , $\langle x, t \rangle$ 表示标准配对编码。

我们断言 D 是可判定的。给定输入 $\langle x, t \rangle$, 图灵机 N 可模拟 M 在 x 上运行至多 t 步: - 若 M 在 t 步内进入接受状态, 则 N 接受; - 否则 (包括拒绝或未停机), N 拒绝。

由于模拟步数有界 (为 t), N 总会停机, 故 D 是可判定的。

此外, 显然

$$x \in C \iff M \text{ 接受 } x \iff \exists t (\langle x, t \rangle \in D),$$

因此 $C = \{x \mid \exists y (\langle x, y \rangle \in D)\}$ 。

($\leftarrow$) 若存在可判定语言 D 使得 $C = \{x \mid \exists y (\langle x, y \rangle \in D)\}$, 则 C 是图灵可识别的。

设 D 是可判定的, 令 M_D 为判定 D 的图灵机。构造图灵机 M 识别 C 如下:

输入 x :

枚举所有可能的字符串 $y_1, y_2, y_3, \dots$ (按长度和字典序);

对每个 $i = 1, 2, 3, \dots$, 在第 i 阶段:

模拟 M_D 在 $\langle x, y_1 \rangle, \langle x, y_2 \rangle, \dots, \langle x, y_i \rangle$ 上运行各至多 i 步;

若任一模拟接受, 则 M 接受 x 。

更简单地说, M 可以逐一枚举所有 y , 并在每枚举一个 y 后运行 M_D 判定 $\langle x, y \rangle \in D$ 是否成立。一旦发现某个 y 使得 $\langle x, y \rangle \in D$, 就接受 x 。

由于 D 是可判定的, 对每个 y , M_D 总会停机并给出正确答案。因此, 若存在某个 y 使得 $\langle x, y \rangle \in D$, 则 M 最终会找到它并接受; 若不存在这样的 y , 则 M 永不停机。符合图灵可识别定义。

故 C 是图灵可识别的。

综上, C 是图灵可识别的当且仅当存在可判定语言 D 使得 $C = \{x \mid \exists y (\langle x, y \rangle \in D)\}$ 。

10. P134 页, 4.26 题. 设 $A = \{\langle R \rangle \mid R \text{ 是一个正则表达式, 其所描述的语言中至少有一个串 } w \text{ 以 } 111 \text{ 为子串 (即有 } x \text{ 和 } y \text{ 使得 } w = x111y)\}$ 。证明 A 是可判定的。

Solution: 通过构造一个判定 A 的图灵机来证明其可判定性。

首先, 注意到 “包含子串 111” 的语言是正则的。定义正则语言

$$L_{111} = \{w \in \{0, 1\}^* \mid w \text{ 包含 } 111 \text{ 作为子串}\} = \Sigma^* 111 \Sigma^*,$$

其中 $\Sigma = \{0, 1\}$ 。显然, L_{111} 可由正则表达式 $\Sigma^*111\Sigma^*$ 描述, 因此是正则语言。

$$\langle R \rangle \in A \iff \exists w \in L(R) \text{ 使得 } w \text{ 包含 } 111 \text{ 作为子串} \iff L(R) \cap L_{111} \neq \emptyset.$$

因此给定输入 $\langle R \rangle$, 其中 R 是一个正则表达式, 判断 $L(R) \cap L_{111} \neq \emptyset$ 是否成立。

现在利用正则语言的如下性质:

1. 给定正则表达式 R , 可有效构造等价的 DFA M_R (通过标准算法: $\text{RE} \rightarrow \text{NFA} \rightarrow \text{DFA}$);
2. 给定 DFA M_1 和 M_2 , 可构造识别 $L(M_1) \cap L(M_2)$ 的 DFA $M_\cap$ (通过乘积构造);
3. 给定 DFA M , 可判定 $L(M) = \emptyset$ 是否成立 (通过检查从起始状态是否可达任意接受状态)。

基于以上, 构造图灵机 T 判定 A 如下:

输入: $\langle R \rangle$, 其中 R 是正则表达式。

1. 构造识别 $L_{111} = \Sigma^*111\Sigma^*$ 的 DFA M_{111} (例如, 一个 4 状态 DFA, 依次读取三个连续的 1 后进入吸收接受状态)。
2. 将 R 转换为等价的 NFA N_R , 再转换为等价的 DFA M_R 。
3. 构造 DFA M 使得 $L(M) = L(M_R) \cap L(M_{111})$ (使用乘积构造)。
4. 检查 $L(M)$ 是否为空: 若为空, 则拒绝; 否则, 接受。

由于上述每一步都是可计算的且总在有限步内停机, 图灵机 T 总会停机并给出正确答案。因此, A 是可判定的。

11. P134 页, 4.27 题. 证明确定一个 CFG 是否生成 1^* 中的所有串的问题是可判定的。换言之, 证明 $\{\langle G \rangle | G \text{ 是 } \{0, 1\} \text{ 上的一个 CFG, 且 } 1^* \subseteq L(G)\}$ 是一个可判定语言。

Solution: 检查 $L(G')$ 是否包含所有长度不超过某个界 N 的 1^n 。

具体地, 设 G' 有 k 个变量。在 CNF 下, 若 $1^n \in L(G')$ 且 $n > 2^k$, 则 1^n 可泵。因此, 若 G' 缺少某个 1^n , 则必存在一个最小的缺失长度 $n_0 \leq 2^k$ (否则, 若所有 1^m 对 $m \leq 2^k$ 都在 $L(G')$ 中, 则通过泵引理可生成所有更长的 1^n)。

于是, 我们得到一个有限检验算法:

判定算法:

输入: CFG G (字母表含 $\{0, 1\}$)。

1. 构造 CFG G' 使得 $L(G') = L(G) \cap 1^*$ (通过与 DFA for 1^* 交)。

2. 将 G' 转换为 Chomsky 范式, 设其变量数为 k , 令 $N = 2^k$ 。
3. 对每个 $n = 0, 1, 2, \dots, N$, 判定 $1^n \in L(G')$ 是否成立 (CFG 的成员问题是可判定的, 可用 CYK 算法)。
4. 若所有 1^n ($0 \leq n \leq N$) 都属于 $L(G')$, 则接受; 否则拒绝。

12. P134 页, 4.29 题. 设 $A = \{\langle R, S \rangle \mid R \text{ 和 } S \text{ 是正则表达式, 且 } L(R) \subseteq L(S)\}$, 证明 A 是可判定的。

Solution: 利用正则语言的封闭性质和若干已知的可判定问题来构造一个判定 A 的图灵机。
集合包含关系的等价转换:

$$L(R) \subseteq L(S) \iff L(R) \cap \overline{L(S)} = \emptyset.$$

由于正则语言在补运算和交运算下封闭, 且空性问题是可判定的, 我们可以据此设计判定算法。

具体步骤如下:

输入: $\langle R, S \rangle$, 其中 R 和 S 是正则表达式。

1. 将正则表达式 R 和 S 分别转换为等价的 DFA M_R 和 M_S 。(这是可行的: 通过标准算法 $RE \rightarrow NFA \rightarrow DFA$ 。)
2. 构造 DFA $M_{\overline{S}}$ 使得 $L(M_{\overline{S}}) = \overline{L(S)}$ 。(只需将 M_S 的接受状态与非接受状态互换。)
3. 构造 DFA M 使得 $L(M) = L(M_R) \cap L(M_{\overline{S}})$ 。(使用乘积构造法: 状态为 $(q_R, q_{\overline{S}})$, 接受状态为两者均为接受的状态。)
4. 判定 $L(M)$ 是否为空: 从起始状态出发, 执行图搜索 (如 BFS 或 DFS), 检查是否存在一条路径到达某个接受状态。若存在, 则 $L(M) \neq \emptyset$; 否则 $L(M) = \emptyset$ 。
5. 若 $L(M) = \emptyset$, 则接受 (即 $L(R) \subseteq L(S)$); 否则拒绝。

上述每一步都是有效可计算的, 并且总在有限步内停机。因此, 存在一台图灵机总能正确判定 $\langle R, S \rangle \in A$ 是否成立, 故 A 是可判定的。

13. P134 页, 4.31 题. 设 $INFINITE_{PDA} = \{\langle M \rangle \mid M \text{ 是一个 PDA, 且 } L(M) \text{ 是一个无限语言}\}$ 。证明 $INFINITE_{PDA}$ 是可判定的。

Solution: 通过将 PDA 转换为等价的上下文无关文法 (CFG), 并利用上下文无关语言的泵引理来设计一个判定算法。

判定算法如下:

输入: $\langle M \rangle$, 其中 M 是一个 PDA。

1. 将 PDA M 转换为等价的上下文无关文法 G , 使得 $L(G) = L(M)$ 。(这是可行的: Sipser 定理 2.22 给出了从 PDA 到 CFG 的有效构造。)
2. 将 G 转换为 Chomsky 范式 (CNF)。设 G 中有 k 个变量。(转换到 CNF 是机械过程, 且不改变语言。)
3. 令泵长度 $p = 2^k$ 。(在 CNF 下, 任何派生树深度超过 k 必有重复变量, 故 $p = 2^k$ 是有效泵长度。)
4. 对每个长度 n 满足 $p \leq n < 2p$, 枚举所有长度为 n 的字符串 $w \in \Sigma^n$, 并使用 CYK 算法 (或其他 CFG 成员性判定算法) 检查是否 $w \in L(G)$ 。
5. 若存在某个 w (长度在 $[p, 2p)$ 内) 使得 $w \in L(G)$, 则接受 (即 $L(M)$ 无限); 否则, 拒绝 (即 $L(M)$ 有限)。

正确性说明:

- 若 $L(M)$ 是无限的, 则根据泵引理, 必存在某个 $w \in L(M)$ 满足 $|w| \geq p$ 。考虑最短的这样的 w 。若 $|w| \geq 2p$, 则其派生树中必有可泵子树, 从而可“缩短”得到一个更短但仍 $\geq p$ 的字符串仍在 $L(G)$ 中, 矛盾于最短性。因此, 最短的 w 满足 $p \leq |w| < 2p$, 会被算法找到。

- 反之, 若算法找到某个 w 满足 $p \leq |w| < 2p$ 且 $w \in L(G)$, 则由泵引理, w 可被泵出无穷多个不同长度的字符串, 故 $L(G)$ (即 $L(M)$) 是无限的。

- 若对所有 $n \in [p, 2p)$ 都没有 $w \in L(G)$, 则 $L(G)$ 中所有字符串长度均 $< p$, 故 $L(G)$ 是有限集。

整个过程在有限步内完成, 并总是停机。因此, 存在图灵机判定 $\text{INFINITE}_{\text{PDA}}$, 故该语言是可判定的。

下面是选做题。

1. P134 页, 4.28 题设 $\Sigma = \{0, 1\}$, 证明确定一个 CFG 是否生成 1^* 中的串的问题是可判定的。换言之, 证明 $\{\langle G \rangle \mid G \text{ 是 } \{0, 1\} \text{ 上的一个 CFG, 且 } 1^* \cap L(G) \neq \emptyset\}$ 是一个可判定语言。

Solution:

2. P134 页, 4.30 题设 $A = \{\langle M \rangle \mid M \text{ 是 DFA, 它不接受任何包含奇数个 1 的串}\}$, 证明 A 是可判定的。

Solution:

3. P134 页, 4.32 题设 $\text{INFINITE}_{\text{DFA}} = \{\langle A \rangle \mid A \text{ 是一个 DFA, 且 } L(A) \text{ 是一个无限语言}\}$ 。证明 $\text{INFINITE}_{\text{DFA}}$ 是可判定的。

Solution: